

# Visualisation avec . Évaluation finale

Dernière mise à jour : 06 oct. 2025

Sandrine LYSER

## 1 Consignes et données

À partir du jeu de données `films` vous devez effectuer une analyse reproductible et répondre aux trois questions qui vous sont posées.

Vous écrirez les commandes et les réponses aux questions dans un script R, que vous déposerez à la fin de l'évaluation, sur [l'espace Elearn dédié](#).

### 1.1 Le jeu de données `films`

Les données concernent les films Netflix. Le fichier `films.csv` est à télécharger depuis l'espace [Elearn](#).

Ce fichier contient les variables suivantes :

- **id\_oeuvre** : identifiant du film
- **titre** : titre du film
- **pays** : pays
- **année\_sortie** : année de sortie
- **genre** : genre de film
- **langue** : langue du film
- **notemoyenne** : note moyenne sur 10
- **budget** : budget du film
- **recettes** : recettes du film

## 2 Exercice

### 2.1 Mise en place du projet [2 points]

Créez un projet RStudio et organisez votre script et vos fichiers de données de manière à ce que le projet soit reproductible.

*Question 1. Indiquer en 2 points en quoi un projet RStudio est utile pour la reproductibilité d'une analyse*

### 2.2 Préparation des données [3 points]

- Chargez le jeu de données dans votre projet, **en utilisant le tidyverse**
- Vérifiez que le jeu de données respecte les bonnes pratiques de codage (corrigez si nécessaire)
- Créez une nouvelle variable calculée *profit* :

$$profit = recettes - budget$$

*Question 2. Qu'est-ce-que le tidyverse ? Citez 3 packages qui en font partie.*

## 2.3 Visualisation [15 points]

Réalisez les 4 graphiques suivants, en ajoutant sur chacun un titre et des labels d'axes clairs et informatifs

### 2.3.1 Graphique 1

- Représentez la distribution des notes moyennes par genre en utilisant **un boxplot**
- Personnalisez les couleurs

*Question 3. Décrivez le rôle de chacune des couches que vous utilisez dans ce graphique*

### 2.3.2 Graphique 2

- Montrez l'évolution du nombre de films par année, en utilisant **une courbe**
- La courbe ainsi que les libellés des axes seront de couleur bleue
- Exportez ce graphique dans un fichier image (png, jpeg, etc.)

### 2.3.3 Graphique 3

- Sélectionnez les films de la France et des États-Unis
- Comparez la note moyenne par genre et pays, en utilisant **un diagramme en barres**, avec une facette et une couleur pour chacun de ces 2 pays
- Faites les ajustements nécessaires pour que le graphique soit lisible et compréhensible

### 2.3.4 Graphique 4

- Créez un graphique qui montre, sur **un nuage de points**, la relation entre le budget et les recettes des films pour lesquels le budget et les recettes sont tous deux positifs. Pour une meilleure visibilité :
  - modifiez l'unité des recettes et du budget pour les exprimer en millions (divisez par 1 000 000)
  - sélectionnez les 3 genres principaux
- Utilisez la couleur pour distinguer les années de sortie et les formes pour distinguer les genres
- Appliquez un thème prédéfini